

Burgonya

- **Időkorlát:** 10 perc
- **Környezet:** egy GPU (≈16 GB VRAM), internetkapcsolat nélkül
- **A megoldás mérete:** `solution.ipynb` ≤ 1 MB
- **Tárhely:** 5 GB

Feladat

A barátja egy kitalálós játékot akar játszani. Zsúriként kiválaszt egy titkos szót egy rögzített szókészletből, Önnek pedig legfeljebb 30 kör alatt ki kell találnia azt. A zsúri minden körben összehasonlít két szót, és közli, hogy szemantikailag (jelentésben) melyik áll közelebb a rejtett szóhoz. Minden játék a rögzített `lamp` vs `potato` párral kezdődik, mivel ezek a barátja kedvencei. Ezután a programja javasol egy új szót. Az összehasonlítás győztese megmarad, és ezt hasonlítja össze a következő javaslatával. Abban a pillanatban megnyeri a játékot, amikor a rejtett szót javasolja. Az vizsgálat nem különbözteti meg a kis- és nagybetűket. Minden javasolt szónak a `dataset/vocabulary.json` állományból kell kikerülnie.

A protokollt és az adatok betöltését bemutató teljes minta a `solution.ipynb` állományban található. A `PublicEmbeddingPlayer` osztályt módosíthatja. A program inicializálása egyszer történik meg, és egyetlen futásban játssza le az összes játékot; a protokoll minden játék kezdetén új `PublicEmbeddingPlayer` példányt hoz létre.

A zsúri

A programja egy JSON-objektumot küld a zsúrinek, a zsúri pedig egy JSON-objektummal válaszol.

Egy kidolgozott példa, amelyben a rejtett szó (hidden word) csak a protokoll szemléltetése érdekében látható:

```
Hidden word: shovel          Fixed opening: lamp vs potato

<- {"turn": 1, "winner_word": "potato", "verdict": "second", "word1": "lamp", "word2": "potato"}
-> {"new_word": "rock"}
<- {"turn": 2, "winner_word": "rock", "verdict": "second", "word1": "potato", "word2": "rock"}
-> {"new_word": "hammer"}
<- {"turn": 3, "winner_word": "hammer", "verdict": "second", "word1": "rock", "word2": "hammer"}
-> {"new_word": "shovel"}          <- matches: game won
-> {"status": "win"}
```

A körök indexelése 1-től 30-ig tart.

A `verdict` lehetséges értékei: `first`, ami azt jelenti, hogy `word1` van közelebb; `second`, ami azt jelenti, hogy `word2` van közelebb; vagy `same`, ami azt jelenti, hogy mindkét szó egyformán közel van a rejtett szóhoz.

A `winner_word` a következő összehasonlításhoz megtartott szó. `same` esetén az első szó marad meg.

Adathalmaz

Minden adathalmaz közösen használja:

- `dataset/vocabulary.json` — 1602 egyedi, kisbetűs szó. A rejtett szó mindig ezek egyike.
- `dataset/public_embeddings.npy` — float32, alakja (1602, 2560). A `i` sor a szókészlet `i` szavának felel meg. Ezek nyilvános embeddingek (beágyazások); a zsúri egy másik, privát reprezentációt használ.

Az adathalmaz felosztások rejtett szavak esetén:

Felosztás	Szavak száma	Válaszok	Felhasználási cél
<code>test_public</code>	120	<code>dataset/test_public.json</code>	a megoldás futtatása és saját pontszámának kiszámítása
<code>test_leaderboard_a</code>	120	rejtettek	élő ranglista
<code>test_leaderboard_b</code>	120	rejtettek	végso rangsorolás

Nincs `train` adathalmaz — semmi sincs címkézett sorokra illesztve.

Biztosított modellek

A feladathoz két előre betanított embeddingmodell tartozik, amelyek használhatók:

```
models/Qwen/Qwen3-Embedding-0.6B
[Qwen Embedding model card] (https://yastatic.net/s3/contest/ioai/3/01_Qwen_Qwen3-Embedding-0.6B_MODEL_CARD.html)
models/BAAI/bge-m3
[bge-m3 model card] (https://yastatic.net/s3/contest/ioai/3/02_BAAI_bge-m3_MODEL_CARD.html)
```

Mindkettőt a helyi elérési útvjáról kell betölteni; egy Hugging Face hubazonosító, például `"BAAI/bge-m3"`, letöltést indít el és hibát okoz, mivel az értékelés offline történik. Mindegyik könyvtár tartalmaz egy futtatható `example.py` fájlt, amely bemutatja az offline hívást.

Elérhető könyvtárak: `numpy`, `torch`, `sentence-transformers`. Nincs internetkapcsolat, nincs letöltés, és más csomagok sem érhetők el.

Kimenet

Nincs. Ez egy interaktív feladat: a megoldása nem ír válaszfájlt; a fent leírtak szerint a *stdin/stdout* csatornán kommunikál a zsűrivel.

Metrika

Egy, a t körben megtalált szóval végződő játék pontszáma $1.0 - 0.02 \times \max(0, t - 10)$; egy 30 körön belül meg nem oldott játék pontszáma 0. Így az 1.–10. körök pontszáma 1.00, a 20. köré 0.80, a 30. köré pedig 0.60.

A feladatra kapott pontszáma a játékok átlagos pontszáma $\times 100$, értéke 0.00 és 100.00 között van.

A 10 perces időkorlát magában foglalja az indítást, az előkészítést és a tesztalmaz mind a 120 játékát.

Beküldés

1. Nyissa meg a `solution.ipynb` fájlt, szerkessze a `PublicEmbeddingPlayer` részt, és futtassa az összes cellát, hogy meggyőződjön a működéséről.
2. Opcionálisan ellenőrizze helyben: `python local_test.py solution.ipynb --limit 5`. A helyi kiértékelés a *nyilvános* embeddingeket (beágyazásokat) használja, ezért a kapott pontszám csak tájékoztató jellegű.
3. Mentse a `solution.ipynb` fájlt.
4. Nyissa meg a Git felületet a JupyterLab bal oldalsávjában.
5. Adja hozzá a `solution.ipynb` fájlt az előkészített módosításokhoz (a mellette lévő + ikonnal).
6. Adjon meg egy commitüzenetet, majd kattintson a Commit gombra.
7. Kattintson a felfelé mutató nyilat tartalmazó felhő ikonra a push (feltöltés) végrehajtásához.
8. Térjen vissza erre a versenyzoldalra (Contest page), és kattintson a Submit gombra; a commitüzenet egyezzen meg az Ön által megadottal.

Pontosan egy, `solution.ipynb` nevű fájlt küldjön be, amely minden szükséges előkészítést és a kiértékelést is tartalmazza.